

أذكر آلية عمل كل من

1- السيكلترون

2- المولد الكهربائي

الحل (1): السيكلترون

يخرج الجسم المشحون من مصدره بين نصفي القرصين فيتسارع بفعل المجال الكهربائي وعند دخول الجسم للقرصين يتأثر بقوة مغناطيسية فيتحرك في مسار دائري مكماً نصف دورة، ولأن تردد مصدر الجهد الكهربائي يساوي تردد الجسم تنقلب قطبية مصدر الجهد فيتم تسريع الجسم بفعل القوة الكهربائية مرة أخرى مكماً لنصف الدورة أخرى وهكذا في كل مرة تزداد سرعة الجسم ويزداد نصف قطره حتى يصبح نصف قطر مسار الجسم مساوياً لنصف قطر السيكلترون فيخرج من السيكلترون بسرعة كبيرة جداً.

الحل (2): المولد الكهربائي

بمجرد بدء دوران ملف المولد الكهربائي يبدأ التدفق الكهربائي بالتغير بسبب تغير الزاوية المحصورة بين اتجاه خطوط المجال المغناطيسي والعمود على مستوى الملف، هذا التغير في التدفق المغناطيسي المتواصل في كل لحظة يعمل على توليد قوة دافعة كهربائية حثية لحظية متغيرة.